Tartalomjegyzék

Kombinatorika 1 – 1. feladatsor **4**
1. feladat . . . 4
2. feladat . . . 4
3. feladat . . . 4
4. feladat . . . 4
5. feladat . . . 4
6. feladat . . . 4
7. feladat . . . 4
8. feladat . . . 4
9. feladat . . . 4
10. feladat . . . 4
11. feladat . . . 5
12. feladat . . . 5
13. feladat . . . 5
14. feladat . . . 5
15. feladat . . . 5
16. feladat . . . 5
17. feladat . . . 5
18. feladat . . . 5
19. feladat . . . 5
20. feladat (házi feladat) . . . 5
21. feladat (házi feladat) . . . 5
22. feladat (házi feladat) . . . 5

Kombinatorika 1 – 2. feladatsor **6**
23. feladat . . . 6
24. feladat . . . 6
25. feladat . . . 6
26. feladat . . . 6
27. feladat . . . 6
28. feladat . . . 6
29. feladat . . . 6
30. feladat . . . 7
31. feladat . . . 7
32. feladat . . . 7
33. feladat . . . 7
34. feladat . . . 7
35. feladat (házi feladat) . . . 7
36. feladat (házi feladat) . . . 7
37. feladat (házi feladat) . . . 7

Kombinatorika 1 – 3. feladatsor **7**
38. feladat . . . 7
39. feladat . . . 7
40. feladat . . . 8
41. feladat . . . 8
42. feladat . . . 8
43. feladat . . . 8
44. feladat . . . 8
45. feladat . . . 8
46. feladat . . . 8
47. feladat . . . 8
48. feladat . . . 8

49. feladat . . . 8
50. feladat . . . 8
51. feladat . . . 9
52. feladat . . . 9
53. feladat (házi feladat) . . . 9
54. feladat (házi feladat) . . . 9
55. feladat (házi feladat) . . . 9

Kombinatorika 1 – 4. feladatsor **9**
56. feladat . . . 9
57. feladat . . . 9
58. feladat . . . 9
59. feladat . . . 9
60. feladat . . . 9
61. feladat . . . 10
62. feladat . . . 10
63. feladat . . . 10
64. feladat . . . 10
65. feladat . . . 10
66. feladat . . . 10
67. feladat . . . 10
68. feladat . . . 10
69. feladat . . . 11
70. feladat . . . 11
71. feladat . . . 11
72. feladat (házi feladat) . . . 11
73. feladat (házi feladat) . . . 11
74. feladat (házi feladat) . . . 11

Kombinatorika 1 – 5. feladatsor **11**
75. feladat . . . 11
76. feladat . . . 11
77. feladat . . . 11
78. feladat . . . 12
79. feladat . . . 12
80. feladat . . . 12
81. feladat . . . 12
82. feladat . . . 12
83. feladat . . . 12
84. feladat . . . 12
85*. feladat . . . 13
86. feladat (házi feladat) . . . 13
87. feladat (házi feladat) . . . 13
88. feladat (házi feladat) . . . 13

Kombinatorika 1 – 6. feladatsor **13**
89. feladat . . . 13
90. feladat . . . 13
91. feladat . . . 13
92. feladat . . . 14
93. feladat . . . 14
94. feladat . . . 14
95. feladat . . . 14
96. feladat . . . 14
97. feladat . . . 14

98. feladat . . . 14
99. feladat . . . 15
100. feladat . . . 15
101. feladat . . . 15
102. feladat . . . 15
Házi feladat . . . 15
103. feladat (házi feladat) . . . 15
104. feladat (házi feladat) . . . 15
105. feladat (házi feladat) . . . 15

Kombinatorika 1 – Régi ZH feladatok (2024) **16**
75. feladat . . . 16
76. feladat . . . 16
77. feladat . . . 16
78. feladat . . . 16
79. feladat . . . 16
80. feladat . . . 16
81. feladat . . . 16
82. feladat . . . 16
83. feladat . . . 16
84. feladat . . . 16

Kombinatorika 1 – 1. ZH (régi) **17**
1. feladat . . . 17
2. feladat . . . 17
3. feladat . . . 17
4. feladat . . . 17
5. feladat . . . 17
6. feladat . . . 17
7. feladat . . . 17

Kombinatorika 1 – 1. javító ZH (régi) **18**
1. feladat . . . 18
2. feladat . . . 18
3. feladat . . . 18
4. feladat . . . 18
5. feladat . . . 18
6. feladat . . . 18
7. feladat . . . 19

Kombinatorika 1 – 1. ZH (2026) **19**
1. feladat . . . 19
2. feladat . . . 19
3. feladat . . . 19
4. feladat . . . 19
5. feladat . . . 20
6. feladat . . . 20
7. feladat . . . 20

Kombinatorika 1 – 1. javító ZH (2026) **20**
1. feladat . . . 20
2. feladat . . . 20
3. feladat . . . 20
4. feladat . . . 21
5. feladat . . . 21
6. feladat . . . 21

7. feladat 21

Kombinatorika 1 – 1. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

1. feladat

Hány átlója van egy konvex 100-szögnek?

2. feladat

Egy futóversenyen 20 versenyző indult; egyikük sem adta fel, és holtverseny sem alakult ki. **a)** Hányféleképpen alakulhatott a végeredmény? **b)** Hányféleképpen alakulhatott az első három hely sorsa? **c)** A megyei hírlap közli az első három helyezett nevét ábécésorrendben. Ez hányféle lehet?

3. feladat

Hányféleképpen festhetjük be egy n emeletes ház szintjeit a piros, sárga és kék színek használatával? (Minden szint egyszínű legyen.) Mi a helyzet akkor, ha a szomszédos szintek nem lehetnek azonos színűek?

4. feladat

Különböző színű gyöngyökből nyakláncot fűzünk. Hány különböző nyakláncot tudunk készíteni **a)** 4 gyöngyből, **b)** 8 gyöngyből? *Ha a forgatással egymásba vihető nyakláncokat egyformának tekintjük. És ha nem csak a forgatással, de a tükrözéssel egymásba vihetőket is egyformának tekintjük?*

5. feladat

Öt házaspár hányféleképpen tud egy kerek asztal köré leülni úgy, hogy mindenki a házastársa mellett üljön? Most azonosnak tekintünk két leülést, ha azok forgatással egymásba vihetők.

6. feladat

a) Hány (nem feltétlenül értelmes) anagrammája van a KOMBINATORIKA szónak? (Vagyis hányféleképpen lehet sorba rendezni a KOMBINATORIKA szó betűit?) **b)** Általánosan, hány anagrammája van egy szónak, ami k_A db A betűből, k_B db B betűből stb. áll?

7. feladat

Egy játékboltban 5-féle plüssállat kapható. Hányféleképpen vehetünk 12 állatkát?

8. feladat

Hány olyan hétjegyű szám van, melyben a számjegyek szigorúan monoton csökkennek?

9. feladat

Hány részhalmaza van egy n elemű halmaznak? Ezek közül hány páros elemszámú?

10. feladat

Hányféleképpen állhat fel egy fényképezéshez n fiú és n lány egy sorba úgy, hogy sem két fiú, sem két lány nem állhat egymás mellett?

11. feladat

Hányféleképpen tehetünk fel egy sakktáblára 8 egyforma bástyát úgy, hogy semelyik kettő ne álljon ütő pozícióban egymással? *Igaz-e, hogy minden ilyen esetben páros sok bástya áll fekete mezőn?*

12. feladat

Hányféleképpen tudunk 25 darab 10 Ft-ost szétosztani 5 gyerek között, ha a pénzérméket megkülönböztetjük? És ha csak az számít, hogy ki mennyi pénzt kap?

13. feladat

Hányféleképpen írhatjuk be az $1, 2, \ldots, 8$ számokat a relációs jelek közé a vonalakra?

$$__ < __ < __ < __ > __ > __ > __ > __$$

14. feladat

A 8×8-as sakktábla bal alsó sarkából hányféleképpen tudunk felmenni a jobb felső sarokba, feltéve, hogy mindig csak jobbra vagy felfelé léphetünk egy mezőt?

15. feladat

Hány olyan 7 jegyű telefonszám van, amelyben valamely két szomszédos jegy megegyezik?

16. feladat

Hány $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$ szigorúan monoton növő függvény van? És hány monoton növő?

17. feladat

Egy K konvex húszszögről tudjuk, hogy K semelyik belső pontján át sem halad K-nak kettőnél több átlója. Hány pontban metszik egymást K átlói?

18. feladat

Egy jótündér elárulja nekünk, hogy a következő ötöslottó-húzáson nem lesz két szomszédos kihúzott szám. Legalább hány szelvényt kell vennünk, ha biztosan nyerni akarunk?

19. feladat

Hány részre osztja a síkot n általános helyzetű egyenes?

20. feladat (házi feladat)

Egy 4 személyes kártyajátékban az 52 lapos francia kártya összes lapját kiosztják 4 játékos között (mindenki 13 lapot kap). Az erős lapok ebben a játékban az összes pikk és az ászok. Akkor erős a kezünk, ha legalább 4 erős kártyalapunk van. Hányféleképpen lehet erős kezünk?

21. feladat (házi feladat)

Egy boltban 7 féle sört árulnak. Hányféleképpen vásárolhatunk, ha **a)** pontosan 30-at, **b)** legfeljebb 30-at, **c)** pontosan 30-at, de mindegyikből legalább 1-et akarunk venni?

22. feladat (házi feladat)

Egy 12-szögnek hányféleképpen tudjuk 4 csúcsát kiválasztani, ha nem választhatunk szomszédos csúcsokat?

Kombinatorika 1 – 2. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

23. feladat

Néhány feladat, hogy emlékezzünk a teljes indukcióra. *Az első ötre érdemes fejből emlékezni!*

a) $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$; b) $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

b) $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, azaz $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2$.

c) $\sum_{i=1}^{n} 2i = n(n+1)$, azaz $2+4+\cdots+2n = n(n+1)$; e) $\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2$, azaz $1+3+\cdots+(2n-1) = n^2$.

d) $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$, azaz $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

e) $\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$, azaz $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$; h) $\sum_{k=1}^{n} k(k!) = (n+1)! - 1$.

24. feladat

Legalább hány diáknak kell egy osztályba járnia ahhoz, hogy biztosan legyen

a) olyan hónap, amelyben legalább 4 születésnap van? b) legalább két olyan hónap, amelyekben legalább 2 születésnap van?

25. feladat

Egy dobozban 15 piros, 25 sárga és 40 zöld golyó található. Becsukott szemmel legalább hány golyót kell kihúznunk ahhoz, hogy biztosan legyen a kihúzottak között

a) sárga golyó? b) három különböző színű golyó? c) három azonos színű golyó? d) húsz azonos színű golyó? e) két közvetlenül egymás után kihúzott zöld golyó?

26. feladat

a) Egy 10×10 méteres kertbe szeretnénk minél több gyümölcsfát ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 5 m legyen. Hányat ültethetünk bele?

b) Egy 7×7 méteres kertbe szeretnénk minél több ribizlibokrot ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 1 m legyen. Hányat ültethetünk bele? [Kivételes eset: Nem kell igazolni a megoldást, elég a helyes válasz!]

27. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$; b) $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$; c) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$; d) $\binom{n}{m}\binom{m}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}$.

28. feladat

a) Hányféleképpen lehet egy adott n elemű halmaz egy x elemét és egy A részhalmazát kiválasztani úgy, hogy $x \in A$?

b) Hányféleképpen lehet egy adott n elemű halmaznak egy A és egy B részhalmazát kiválasztani úgy, hogy $A \subseteq B$?

29. feladat

Egy két méter oldalú, négyzet alakú céltáblába belelövünk 5 golyót. Mutassuk meg, hogy lesz két olyan lyuk, amelyek távolsága legfeljebb 1,5 méter! Állíthatunk-e ennél erősebbet is?

30. feladat

Legfeljebb hány természetes szám adható meg úgy, hogy semelyik kettő különbsége ne legyen osztható 153-mal?

31. feladat

a) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy semelyik kettő ne legyen relatív prím?

b) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy bármely 3 között legyen 2, amelyek nem relatív prímek?

c) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen köztük kettő, hogy egyik osztja a másikat?

d) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen közöttük három különböző szám x, y és z, amelyekre teljesül $x + y = z$?

32. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

a) $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \cdots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$; b) $\binom{n}{0}\binom{m}{k} + \binom{n}{1}\binom{m}{k-1} + \cdots + \binom{n}{k}\binom{m}{0} = \binom{n+m}{k}$.

33. feladat

$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = ?$

34. feladat

Maximum hány huszárt helyezhetünk el a sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

35. feladat (házi feladat)

Adj zárt formulát az alábbi összegre, és kettős leszámlálás módszerével igazold az azonosságot: $\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1} \cdot \binom{n}{k}$.

36. feladat (házi feladat)

Mivel lesz egyenlő az alábbi kifejezés? A választ a kettős leszámlálás módszerével igazoljuk!

$$\binom{n-1}{k-2} + 2 \cdot \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \ ?$$

37. feladat (házi feladat)

Egy szabályos húszszög csúcsai mind kékre vagy pirosra vannak festve. A piros csúcsok száma 9, a kék csúcsok száma 11. Bizonyítsuk be, hogy találhatunk három kék csúcsot úgy, hogy azok derékszögű háromszöget alkotnak!

Kombinatorika 1 – 3. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

38. feladat

Bizonyítsd be, hogy két egymás után következő Fibonacci-szám (F_n és F_{n+1}) mindig relatív prím!

39. feladat

Egy n emeletes ház emeleteit hányféleképpen színezhetjük ki a piros és kék színekkel úgy, hogy ne legyen két szomszédos emelet piros?

40. feladat

Mutassuk meg, hogy tetszőleges $1 < m$ egész számra a Fibonacci-sorozat tagjainak m-mel vett osztási maradékai periodikus sorozatot alkotnak!

41. feladat

Mutasd meg, hogy

a) $F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = (-1)^{n+1}$.

b) $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$.

c) $F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$.

42. feladat

Hány olyan 1000-nél nem nagyobb pozitív egész szám van, amely nem osztható se 2-vel, se 3-mal, se 5-tel.

43. feladat

Egy szabályos dobókockával 12-szer dobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy mind a hat lehetséges szám előfordul a 12 dobás alatt?

44. feladat

a) Mennyi a 3-mal vagy 5-tel vagy 7-tel osztható egészek száma 1-től 1000-ig?

b) Mennyi a 3-mal vagy 5-tel vagy 7-tel osztható egészek összege 1-től 1000-ig?

45. feladat

Bizonyítsd be, hogy $0 < k < m$ esetén $\sum_{i=k}^{m} F_i F_{i+3}$ összetett szám.

46. feladat

Hány olyan 10 hosszú karaktersorozat készíthető a (26 betűből álló) angol ábécé nagybetűiből, mely tartalmaz A-t, B-t és C-t is? *Tehát például a MATEMATBSC egy ilyen karaktersorozat.*

47. feladat

Hányféleképpen fedhetünk le egy $2 \times n$-es táblát 1×2-es dominókkal?

48. feladat

$2n$ darab kártyalapon az $1, 1, 2, 2, \ldots, n, n$ számok szerepelnek (az azonos számot tartalmazó kártyák teljesen egyformák). Hányféleképpen képezhetünk segítségükkel egy $2n$ hosszú számsorozatot úgy, hogy azonos számok nem állhatnak közvetlenül egymás után?

49. feladat

Egy turista minden nap egyet vásárol az alábbi áruk közül: fagylalt (1 Ft), gyümölcslé (2 Ft), képeslap (2 Ft). Hányféleképpen költheti így el 150 forintot?

50. feladat

Az a, b, c, d betűkből hány db n hosszú szót képezhetünk, ha az a és b betűk egyike után sem állhat közvetlenül a c és d betűk egyike sem?

51. feladat

Hányféleképpen bonthatunk fel egy konvex n-szöget egymást nem metsző átlókkal háromszögekre?

52. feladat

Hányféleképpen zárójelezhetünk egy n tényezős szorzatot? A tényezők sorrendjét nem változtatjuk meg, és minden szorzást két tényező között végzünk; egy tényező lehet változó vagy már zárójelezett kifejezés.

53. feladat (házi feladat)

Tekintsünk egy körasztal körül n embert. Hány olyan részhalmaza van az embereknek, amelyben nincs két szomszédos ember?

54. feladat (házi feladat)

Hányféleképpen ülhet le egy kerek asztal köré 5 házaspár, ha senki sem akar a hitvese mellett ülni?

55. feladat (házi feladat)

Mennyi $F_0 + F_2 + \cdots + F_{2n}$?

Kombinatorika 1 – 4. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

56. feladat

Legyen a G gráf csúcsainak halmaza $\{1, 2, \ldots, 100\}$. Határozzuk meg G éleinek és összefüggőségi komponenseinek számát, ha az éleket a következőképpen adjuk meg: i és j pontosan akkor van összekötve, ha

a) $i - j$ páratlan;

b) $i - j$ osztható 3-mal és $i \neq j$;

c) $|i - j| = 3$ vagy $|i - j| = 8$? (A három részben három különböző gráfról van szó.)

57. feladat

Egy körmérkőzéses sakkversenyen 27-en indultak. Lehetett olyan pillanat, amikor mindenki pontosan 9 ellenfélen volt túl?

58. feladat

Mutass olyan négy, öt, illetve hat csúcsú egyszerű gráfot, ami izomorf a komplementerével! (Egy egyszerű G gráf komplementere az a gráf, melynek csúcsai G csúcsai, és két (különböző) csúcsot pontosan akkor köt össze él, ha G-ben nincs köztük él.)

59. feladat

Egy 6 pontú, egyszerű, összefüggő gráfban van 1, 2, 3, 4 és 5 fokú csúcs is. Adjuk meg az összes olyan értéket, ami a hatodik csúcs foka lehet!

60. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egy n csúcsú, egyszerű G gráfra az alábbi állítások közül bármely kettő ekvivalens egymással:

a) G fa (azaz összefüggő és körmentes)

b) G összefüggő és $n - 1$ éle van

c) G körmentes és $n-1$ éle van

d) G minimálisan összefüggő gráf (azaz összefüggő, de bármely élét elhagyva már nem lenne az)

e) G maximálisan körmentes gráf (azaz körmentes, de bármely két csúcsa közé élt húzva már nem lenne az)

f) G-ben bármely két csúcs között pontosan egy út vezet.

61. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy minden fában van legalább 2 elsőfokú csúcs!

b) Igazoljuk, hogy ha egy fában van k-adfokú csúcs, akkor legalább k darab elsőfokú csúcs van benne!

c) Hány éle van egy n pontú k komponensű, körmentes egyszerű gráfnak?

62. feladat

a) Mutasd meg, hogy bármely egyszerű gráfban van két csúcs, melyeknek ugyanannyi a foka! Igaz-e ez nem feltétlenül egyszerű gráfokra is?

b) Bizonyítsd be, hogy egy egyszerű gráfban a páratlan fokú csúcsok száma páros!

c) Melyek azok a gráfok, amelyekben bármely két élnek van közös végpontja?

63. feladat

Bizonyítsd be, hogy egy hattagú társaságban van három ember, akik ismerik egymást, vagy van három olyan ember, akik közül senki sem ismeri a másik kettőt!

64. feladat

a) Mutassuk meg, hogy ha egy véges gráf minden pontjának foka legalább kettő, akkor a gráfban van kör! Igaz-e, hogy bármely pont benne van egy körben? (És mi a helyzet végtelen gráfok esetén?)

b) Mutassuk meg, hogy ha egy véges egyszerű gráf minden pontjának foka legalább k, akkor a gráfban van olyan kör, mely legalább $k+1$ csúcsot tartalmaz!

65. feladat

Mutasd meg, hogy ha G tetszőleges egyszerű gráf, akkor G és $\overline{G}$ (G komplementere) közül legalább az egyik összefüggő! Lehet-e G és $\overline{G}$ is összefüggő, ha a csúcsok száma legalább kettő?

66. feladat

Igazold, hogy ha G összefüggő gráf, akkor G-ben bármely két leghosszabb útnak van közös csúcsa! Igaz-e az állítás nem összefüggő gráfra is?

67. feladat

Van-e olyan egyszerű gráf, amelyben a csúcsok foka

a) $3,3,3,2,2,2,1,1,1$? b) $6,6,5,4,4,3,2,2,1$? c) $7,7,7,6,6,6,5,5,5$? d) $1,3,3,4,5,6,6$?

b) $5,2,2,2,1$? f) $5,5,2,2,1,1$? g) $6,6,6,6,3,3,2,2$?

68. feladat

Melyik az a legnagyobb X szám, melyre a $8,8,7,5,4,4,3,2,1,X$ számsorozat realizálható egy egyszerű gráf fokszámsorozataként?

69. feladat

Igazold, hogy minden önkomplementer gráf összefüggő és csúcsszáma 4-gyel osztva 0 vagy 1 maradékot ad! *Önkomplementer:* olyan egyszerű gráf, amely izomorf a komplementerével.

70. feladat

a) Legyen G egy n csúcsú egyszerű gráf, melyben minden pont foka legalább $(n-1)/2$. Mutassuk meg, hogy G összefüggő! Mutassunk ellenpéldát nem egyszerű G esetén!

b) Legyen G egy n csúcsú egyszerű gráf, melyben bármely két nem szomszédos pont fokszámának összege legalább $n-1$. Mutassuk meg, hogy G összefüggő. És ha G nem egyszerű?

71. feladat

Adott négy darab egyenként ötcsúcsú fa, négy páronként diszjunkt csúcshalmazon. A négy fában szereplő összesen 20 csúcs közül néhány összekötésével hány különböző módon egészíthető ki ez a négy fa egyetlen nagy fává, ha a csúcsokat címkézettnek tekintjük?

72. feladat (házi feladat)

Elhelyezhető-e 15 ló egy 100×100-as sakktáblára úgy, hogy mindegyik

a) pontosan három másik lovat üssön?

b) pontosan kettő másik lovat üssön?

73. feladat (házi feladat)

Legyen $k \geq 2$. Az n csúcsú G egyszerű gráfnak legalább $(k-1)n$ éle van. Bizonyítsd be, hogy ekkor van G-ben legalább $k+1$ hosszú kör.

74. feladat (házi feladat)

Egy összefüggő gráfban minden fokszám páros. Bizonyítsd be, hogy ha kitöröljük egy élét, továbbra is összefüggő marad.

Kombinatorika 1 – 5. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

75. feladat

Adott egy véges egyszerű gráf. Mutasd meg, hogy a csúcsai két színnel színezhetőek úgy, hogy az élek legalább fele különböző színű csúcsokat kössön össze.

76. feladat

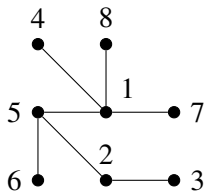
a) Hány éle van annak a 100 csúcsú gráfnak, melynek 5 komponense van, melyek mindegyike fa? Általában hány éle van egy n csúcsú, k komponensű körmentes gráfnak?

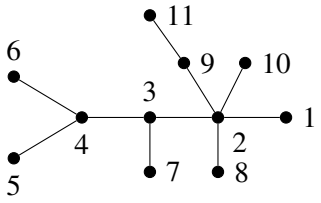
b) Mutass két olyan számozott fát, melyek nem azonosak, de izomorfak!

c) Egy fa Prüfer-kódja csupa különböző számot tartalmaz. Hogy néz ki a fa?

77. feladat

Határozd meg az alábbi fák Prüfer-kódját!





78. feladat

Rajzoljuk le azt a fát, melynek Prüfer-kódja **a)** $1, 2, 3, 4, 5, 4, 3$; **b)** $2, 5, 10, 1, 9, 3, 8$.

79. feladat

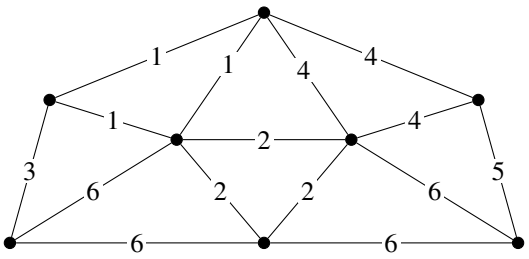
Hány olyan fa van n számozott csúcson, **a)** ami nem egy csillag; **b)** amelynek minden csúcsa legfeljebb másodfokú; **c)** amelyben az 1 indexű csúcs elsőfokú?

80. feladat

Legyen G egy élsúlyozott teljes gráf n számozott csúcson, aminek az $(1, 2)$ éle 1 súlyú, a többi pedig 2 súlyú. Hány minimális súlyú feszítőfája van G-nek?

81. feladat

Adjuk meg az ábrán látható gráf egy minimális súlyú feszítőfáját! Hány különböző minimális súlyú feszítőfája van?



82. feladat

Egy fa Prüfer-kódja $1, 3, x, 3, 2, 2, x, 4, 5$. Mi lehet az x legkisebb értéke, ha a fában minden csúcs foka legfeljebb 3? Rajzold is fel a kapott fát!

83. feladat

Olyan fát szeretnék készíteni, melyben csak két különböző fokszám fordul elő: az egyik fajta 9-szer, a másik fajta 92-szer. Mi lehet a szóban forgó két fokszám?

84. feladat

Bergengócia három nagy szigetből áll. Mindhárom szigeten 10-10 város található. A Bergengóciai Közlekedési Minisztérium szeretné elérni, hogy bármely városból bármelyikbe el lehessen jutni tömegközlekedéssel (esetleg átszállásokkal). Ehhez városok között indíthatnak közvetlen járatokat. Bármely két azonos szigeten lévő város között indulhat buszjárat, melynek költsége évi 1 millió buznyák. Bármely két különböző szigeten lévő város között indulhat hajójárat, melynek költsége évi 2 millió buznyák. A Minisztérium célja természetesen, hogy a lehető legolcsóbban lehessen üzemeltetni a hálózatot.

a) Mennyi ez a minimális üzemeltetési költség éves szinten?

b) Hányféleképpen nézhet ki egy minimális üzemeltetési költséggel működő hálózat?

85*. feladat

Legyen G véges, összefüggő, élsúlyozott gráf, T_1 és T_2 pedig két minimális feszítőfája. Bizonyítsd be, hogy bármely $e \in E(T_1) \setminus E(T_2)$ élhez található olyan $f \in E(T_2) \setminus E(T_1)$ él, amelyre mind $T_1 - e + f$, mind $T_2 - f + e$ minimális feszítőfa.

86. feladat (házi feladat)

Egy gráfban minden csúcs foka legfeljebb 5. Bizonyítsd be, hogy a csúcsok 3 színnel színezhetők úgy, hogy minden csúcsnak legfeljebb 1 vele megegyező színű szomszédja legyen.

87. feladat (házi feladat)

Egy teljes gráf ponthalmaza $x_1, x_2, \ldots, x_k, y_1, y_2, \ldots, y_l$. Az (x_i, x_j) élek költsége (súlya) 1, az (y_i, y_j) éleké 2, az (x_i, y_j) éleké 3. Hány legolcsóbb feszítőfája van a gráfnak és mennyibe kerülnek ezek?

88. feladat (házi feladat)

a) Mi lehet az x értéke, ha a $2, 10, 4, 6, 10, 1, 3, x$ Prüfer-kódhoz tartozó fában négy levél van? Rajzoljuk fel az x legnagyobb értékéhez tartozó fát!

b) Válasszuk meg x értékét úgy, hogy az alábbi sorozat olyan fát kódoljon, melynek minden foka páratlan: $2, 3, x$, $3, 2, 4, 4, 3$. Rajzold is fel a kapott fát!

Kombinatorika 1 – 6. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

89. feladat

Rajzold fel azt az egyszerű gráfot, amelynek csúcsai az $A = \{1, 2, 3\}$ halmaz részhalmazai, és amelyben két *különböző* csúcsot akkor köt össze él, ha a megfelelő részhalmazok közül az egyik tartalmazza a másikat!

a) Milyen hosszú a legrövidebb séta az $\{1, 2\}$ és az $\{1, 3\}$ csúcs között?

b) Milyen hosszú a leghosszabb út ebben a gráfban?

c) Milyen hosszú a leghosszabb séta a gráfban?

d) Van-e olyan négy hosszú vonal az $\{1, 2\}$ és a $\{2\}$ csúcs között, amely nem út?

e) Van-e négy, öt, illetve hat hosszú kör a gráfban? És olyan hat hosszú zárt vonal (körvonal), amely nem kör?

90. feladat

a) Van-e olyan hatcsúcsú, 3-reguláris egyszerű gráf, amelyben nincs Hamilton-kör?

b) Mutass példát olyan 3-reguláris egyszerű összefüggő gráfra, amelyben nincs Hamilton-út!

91. feladat

Az alábbi gráfok közül melyekben van nyílt, illetve zárt Euler-vonal? Mindhárom esetben $V = \{1, 2, \ldots, 102\}$, és az élhalmaz:

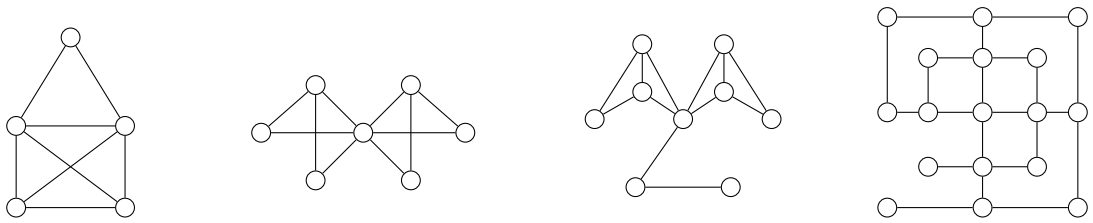
a) $E_1 = \{\{i, j\} : 1 \leq i < j \leq 102,\ j - i \leq 2\}$;

b) $E_2 = \{\{i, j\} : 1 \leq i < j \leq 102,\ j - i \leq 3\}$;

c) $E_3 = \{\{i, j\} : 1 \leq i < j \leq 102,\ j - i$ páros$\}$.

92. feladat

Van-e Hamilton-kör az alábbi gráfokban? És Hamilton-út?



93. feladat

a) Mutass ellenpéldát a Dirac-tétel megfordítására!

b) Mutass olyan gráfot, amelyben van Hamilton-kör, és ezt az Ore-tétel segítségével be tudod bizonyítani, de a Dirac-tétellel nem!

c) Mutasd meg, hogy az Ore-tétel feltétele nem szükséges a Hamilton-kör létezéséhez!

94. feladat

a) Mutass olyan gráfot, amelyben minden csúcs foka páros, még sincs benne zárt Euler-vonal!

b) Mutass olyan gráfot, amely nem összefüggő, de van benne zárt Euler-vonal!

95. feladat

a) Mutass olyan egyszerű gráfot, amelyben nincs Hamilton-út, de a csúcstörlős kritériummal ezt nem lehet kimutatni!

b) Adj analóg példát Hamilton-körre is, legalább három csúcson!

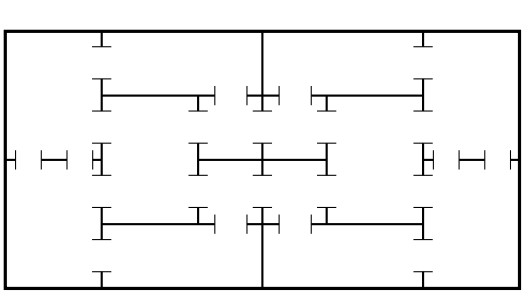
c) Mutass olyan egyszerű gráfot, amelyben van Hamilton-út és zárt Euler-vonal, de nincs Hamilton-kör!

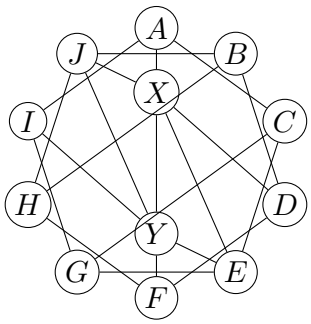
96. feladat

A bal oldali palotaalaprajz szerint a) legkevesebb hány ajtót kell befalazni ahhoz, hogy tehessünk olyan sétát, amely során minden megmaradó ajtón pontosan egyszer megyünk át? b) És ha még vissza is akarunk érni a kiindulási terembe?

97. feladat

Mutasd meg, hogy a jobb oldali gráfban a) van Hamilton-út és Hamilton-kör (például a csúcsok megfelelő felsorolásával); b) nincs olyan Hamilton-kör, amelyben az X és az Y szomszédos!





98. feladat

Tíz házaspár mindegyik tagjára igaz, hogy a maradék kilenc házaspár mindegyikének legalább egyik tagját ismeri. Az ismeretség kölcsönös, és mindenki ismeri a saját házastársát is. Bizonyítsd be, hogy a húsz személy leültethető egy húszszemélyes, kör alakú asztalhoz úgy, hogy mindenki ismerje mindkét szomszédját!

99. feladat

Hány Hamilton-út, illetve Hamilton-kör van a $K_{n,n}$ teljes páros gráfban, ha $n \geq 2$? Két utat vagy kört akkor tekintünk különbözőnek, ha eltér az élhalmazuk.

100. feladat

Az F fának 17 csúcsa van, és minden csúcsának fokszáma 1 vagy 4. Határozd meg, legalább hány élt kell F-be behúzni ahhoz, hogy a keletkező egyszerű gráfnak legyen zárt Euler-vonala!

101. feladat

Bizonyítsd be, hogy ha egy $n \geq 3$ csúcsú egyszerű G gráf kielégíti az Ore-tétel feltételét, vagyis bármely két nem szomszédos csúcsának fokszámösszege legalább n, akkor

a) bármely két csúcsának távolsága legfeljebb kettő;

b) a csúcsok legalább felének fokszáma legalább $n/2$.

Két csúcs távolsága a köztük vezető legrövidebb út hossza; ha nincs ilyen út, a távolság végtelen.

102. feladat

Legyen G csúcshalmaza $\{1, 2, \ldots, 100\}$. Van-e G-ben Hamilton-út, ha két *különböző* i, j csúcsot pontosan az alábbi feltétel teljesülésekor kötünk össze?

a) $0 < |i - j| \leq 2$;

b) $|i - j| = 2$ vagy 3;

c) $i \mid j$ vagy $j \mid i$;

d) $|i - j| > 23$.

Négy különböző gráfról van szó.

Házi feladat

103. feladat (házi feladat)

G egy százcsúcsú egyszerű összefüggő $2k$-reguláris gráf, vagyis minden csúcsának foka $2k$. Bizonyítsd be, hogy G néhány élét ki lehet színezni pirosra úgy, hogy minden csúcsra pontosan k piros él illeszkedjen!

104. feladat (házi feladat)

Egy sakktáblát szeretnénk bejárni lóugrásban úgy, hogy minden mezőre pontosan egyszer lépjünk. Lehetséges-e ez, ha a tábla a) 4×4-es; b) 5×5-ös; c) 3×5-ös? És ha zárt bejárást szeretnénk, vagyis az utolsó mezőről egy lóugrással vissza is akarunk érkezni az elsőre?

105. feladat (házi feladat)

Legyen $n \geq 1$. A G gráf 2^n csúcsa egy n elemű halmaz részhalmazainak felel meg. Két *különböző* csúcs között akkor megy irányítatlan él, ha a megfelelő részhalmazok közül az egyik tartalmazza a másikat.

a) Hány éle van G-nek?

b) Van-e benne nyílt vagy zárt Euler-vonal?

c) És Hamilton-kör?

Kombinatorika 1 – Régi ZH feladatok (2024)

Kombinatorika 1 normál · 2024.

Emlékeztetőül, a Fibonacci-sorozat definíciója: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $n \geq 2$ esetén $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

75. feladat

Egy 13 csúcsú fában van két 6 fokú csúcs. Mutassuk meg, hogy a fában nincs 3 fokú csúcs!

76. feladat

Egy paintball meccsen mindenki hat másik embert talált el és a meccs után nincs két olyan ember, akit ugyanannyi találat ért. Hány fős társaság paintballozott egymással?

77. feladat

Mutasd meg, hogy ha egy egyszerű gráfban minden pont foka legalább három, akkor a gráfban van páros hosszúságú kör!

78. feladat

Adott $n \geq 5$ valós szám. Minden lehetséges módon számpárokat képeztünk belőlük, és vettük minden számpárban a számok összegét. Az így kapott $\binom{n}{2}$ összeg közül legalább $(n^2 - 3n + 4)/2$ racionális. Bizonyítsuk be, hogy akkor az összes összeg racionális. Következik-e a feltételből az is, hogy minden megadott szám racionális?

79. feladat

Bizonyítsd be, hogy minden pozitív egész szám felírható különböző Fibonacci számok összegeként.

80. feladat

Hozd zárt alakra a következő kifejezést és igazold az egyenlőséget a kettős leszámlálás módszerével:

$$\sum_{k=m}^{n} \binom{n}{k}\binom{k}{m}$$

81. feladat

17 doboz mindegyikében piros, kék, sárga és zöld golyók vannak. Bizonyítsuk be, hogy található két olyan doboz, amelyekben együttvéve mind a négyféle golyóból páros sok van!

82. feladat

Hány olyan egymilliónál kisebb pozitív egész szám van, melyben a számjegyek összege 25?

83. feladat

Hány anagrammája van a KRASZNAHORKAI szónak, amelyben

a) nem követi egymást közvetlenül három A betű?

b) semelyik két A nincs egymás mellett?

84. feladat

Egy trafikban k fajta képeslap kapható. Hányféleképpen küldhetünk belőlük n barátunknak 2–2 különbözőt úgy, hogy egy fajta képeslapot több barátunknak is elküldhetünk, de azt szeretnénk, hogy ne legyen olyan, amit mindegyiküknek elküldtünk?

Kombinatorika 1 – 1. ZH (régi)

Kombinatorika 1 normál · 2023. október 21.

Teljes pontszámot csak részletesen indokolt megoldással lehet szerezni! Bizonyítás nélkül alkalmazható minden, a gyakorlaton vagy az előadáson bizonyított állítás, amennyiben azt pontosan kimondjátok (illetve az alkalmazhatóságát az adott helyen megindokoljátok). A jegyszerzéshez összesen legalább 20 pontot el kell érni.

A feladatok megoldása során törekedjünk arra, hogy konkrét végeredményt kapjunk. Nem kell kiszámolni, ha egy számológéppel gyorsan számolható képletet kapunk, az már teljesen jó, de egy sok tagú szumma például ne maradjon a válaszban, az akkor még nincs teljesen kész. Ez alól kivételt képez, ha egy feladatot a logikai szita formulával kell megoldani, abban az esetben elképzelhető, hogy a felírt szummának nincs könnyen megtalálható zárt alakja, szóval az elfogadható végeredménynek. (Természetesen – szokás szerint – alapos indoklás ahhoz is kell!)

Emlékeztetőül, a Fibonacci-sorozat definíciója: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $n \geq 2$ esetén $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

1. feladat

Bizonyítsd be, hogy minden pozitív egész szám felírható különböző Fibonacci számok összegeként.

2. feladat

Hány anagrammája van a KRASZNAHORKAI szónak, amelyben

a) nem követi egymást közvetlenül három A betű?

b) semelyik két A nincs egymás mellett?

3. feladat

Hány olyan egymilliónál kisebb pozitív egész szám van, melyben a számjegyek összege 25?

4. feladat

Az első 100 pozitív egész számot felírtuk egy-egy cédulára, és beletettük egy kalapba. Bekötött szemmel, visszatevés nélkül kihúzunk 55 számot. Igaz-e, hogy a kihúzott számok között biztosan van két olyan szám, melyek különbsége éppen 10?

5. feladat

Hozd zárt alakra a következő kifejezést és igazold az egyenlőséget a kettős leszámlálás módszerével:

$$\sum_{k=m}^{n} \binom{n}{k}\binom{k}{m}$$

[2 pontért megmondjuk, mi a zárt alak]

6. feladat

Egy paintball meccsen mindenki hat másik embert talált el és a meccs után nincs két olyan ember, akit ugyanannyi találat ért. Hány fős társaság paintballozott egymással?

7. feladat

Adott $n \geq 5$ valós szám. Minden lehetséges módon számpárokat képeztünk belőlük, és vettük minden számpárban a számok összegét. Az így kapott $\binom{n}{2}$ összeg közül legalább $(n^2 - 3n + 4)/2$ racionális. Bizonyítsuk be, hogy akkor az összes összeg racionális. Következik-e a feltételből az is, hogy minden megadott szám racionális?

Kombinatorika 1 – 1. javító ZH (régi)

Kombinatorika 1 normál · 2023. november 25.

Teljes pontszámot csak részletesen indokolt megoldással lehet szerezni! Bizonyítás nélkül alkalmazható minden, a gyakorlaton vagy az előadáson bizonyított állítás, amennyiben azt pontosan kimondjátok (illetve az alkalmazhatóságát az adott helyen megindokoljátok). A jegyszerzéshez összesen legalább 20 pontot el kell érni.

A feladatok megoldása során törekedjünk arra, hogy konkrét végeredményt kapjunk. Nem kell kiszámolni, ha egy számológéppel gyorsan számolható képletet kapunk, az már teljesen jó, de egy sok tagú szumma például ne maradjon a válaszban, az akkor még nincs teljesen kész. Ez alól kivételt képez, ha egy feladatot a logikai szita formulával kell megoldani, abban az esetben elképzelhető, hogy a felírt szummának nincs könnyen megtalálható zárt alakja, szóval az elfogadható végeredménynek. (Természetesen – szokás szerint – alapos indoklás ahhoz is kell!)

Emlékeztetőül, a Fibonacci-sorozat definíciója: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $n \geq 2$ esetén $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

1. feladat

a) Hányféleképpen írhatjuk fel a 25-öt pontosan 5 darab pozitív egész szám összegeként, ha figyelembe vesszük az összeadandók sorrendjét is? (Tehát az $1+1+1+1+21$ és az $1+1+21+1+1$ felírásokat különbözőnek tekintjük.)

b) Hányféleképpen írhatjuk fel a 25-öt legalább két darab pozitív egész szám összegeként, ha figyelembe vesszük az összeadandók sorrendjét is?

2. feladat

Egy polcon lévő n könyv közül hányféleképpen vehetünk le néhányat, ha nem szeretnénk szomszédos könyveket levenni?

3. feladat

Egy 2025×2025-ös táblázat mezőibe tetszőlegesen beírjuk az 1, 2, 3 számok valamelyikét és kiszámítjuk a 2025 darab sorban, a 2025 darab oszlopban és a főátlóban (mely a bal felső saroktól a jobb alsó sarokig húzódik) az ott lévő számok összegét. Tudjuk, hogy a főátlóban páros sok 2-es szerepel, igaz-e, hogy a kapott összegek között lesz két azonos?

4. feladat

Adott 6 levél és minden levélhez egy megcímkézett boríték. Hányféleképpen helyezhetjük el a leveleket a megcímkézett borítékokba úgy, hogy semelyik levél se kerüljön a hozzá tartozó borítékba, ha

a) minden borítékba pontosan egy levél kerül?

b) egy borítékba több levél is kerülhet?

5. feladat

Keressünk zárt formulát az alábbi kifejezésre és igazoljuk az egyenlőséget a kettős leszámlálás módszerével!

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 \binom{n}{k}$$

[2 pontért megmondjuk, mi a zárt alak]

6. feladat

Mutasd meg, hogy ha egy egyszerű gráfban minden pont foka legalább három, akkor a gráfban van páros hosszúságú kör!

7. feladat

Mutasd meg, hogy ha 51 db pozitív egész összege 100, akkor két csoportba oszthatóak úgy, hogy a számok összege mindkét csoportban 50.

Kombinatorika 1 – 1. ZH (2026)

Kombinatorika 1 normál · 2026. október 19.

Teljes pontszámot csak részletesen indokolt megoldással lehet szerezni! Bizonyítás nélkül alkalmazható minden, a gyakorlaton vagy az előadáson bizonyított állítás, amennyiben azt pontosan kimondjátok (illetve az alkalmazhatóságát az adott helyen megindokoljátok). A jegyszerzéshez összesen legalább 20 pontot el kell érni.

A feladatok megoldása során törekedjünk arra, hogy konkrét végeredményt kapjunk. Nem kell kiszámolni, ha egy számológéppel gyorsan számolható képletet kapunk, az már teljesen jó, de egy sok tagú szumma például ne maradjon a válaszban, az akkor még nincs teljesen kész. Ez alól kivételt képez, ha egy feladatot a logikai szita formulával kell megoldani, abban az esetben elképzelhető, hogy a felírt szummának nincs könnyen megtalálható zárt alakja, szóval az elfogadható végeredménynek. (Természetesen – szokás szerint – alapos indoklás ahhoz is kell!)

1. feladat

Egy cukrászdában négyféle muffin kapható. Hányféleképpen rendelhetünk

a) pontosan 16 muffint;

b) legfeljebb 16 muffint,

ha mindkét esetben minden fajtából legalább kettőt kérünk? A rendelésnél csak az számít, hogy az egyes fajtákból hányat kérünk.

2. feladat

Hány különböző anagrammája van az ALKOHOLTILALOM szónak

a) minden további megkötés nélkül;

b) ha semelyik két O betű nem áll egymás mellett?

Az anagrammában a szó összes betűjét felhasználjuk. Az azonos betűk felcserélése nem ad új anagrammát.

3. feladat

Legyen $n \geq 2$ egész. Hozd zárt alakra az alábbi összeget, és igazold az eredményt kettős leszámlálással!

$$\sum_{k=2}^{n} k(k-1)\binom{n}{k}.$$

4. feladat

Egy varázsló kétféle támadóvarázslatot ismer: tűzgolyót és villámcsapást, valamint háromféle védekezővarázslatot: védőpajzsot, gyógyítást és láthatatlanná válást.

A párbaj szabályai szerint, ha egyszer védekezővarázslatot használ, utána már nem használhat támadóvarázslatot. Bármelyik varázslat többször is szerepelhet. Csak támadó- vagy csak védekezővarázslatokból álló sorozat is megengedett.

Jelölje a_n a megengedett, n varázslatból álló sorozatok számát.

a) Állíts fel lineáris rekurziót az a_n sorozatra, és add meg a szükséges kezdőértékeket!

b) Adj képletet az alábbi lineáris rekurzió n-edik tagjára: $b_0 = 0$, $b_1 = 1$, $n > 1$-re $b_n = 2b_{n-1} + 2b_{n-2}$.

5. feladat

Legyen $n \geq 1$ egész. Bizonyítsd be, hogy minden olyan $4n$ csúcsú egyszerű gráfban, amelyben minden csúcs fokszáma legfeljebb 3, kiválasztható n csúcs úgy, hogy a kiválasztott csúcsok közül semelyik kettő nincs éllel összekötve!

6. feladat

Hány olyan hatjegyű szám van, amelynek minden számjegye az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek valamelyike, és a számjegyeinek összege 20?

7. feladat

Egy sorban felírtunk 10 egész számot: $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$. Bizonyítsd be, hogy kiválasztható belőlük egy nem üres, egymást követő számokból álló szakasz, vagyis $a_i, a_{i+1}, \ldots, a_j$ valamely $1 \leq i \leq j \leq 10$ indexekre, amelyben a számok összege osztható 10-zel!

Kombinatorika 1 – 1. javító ZH (2026)

Kombinatorika 1 normál · 2026.

Teljes pontszámot csak részletesen indokolt megoldással lehet szerezni! Bizonyítás nélkül alkalmazható minden, a gyakorlaton vagy az előadáson bizonyított állítás, amennyiben azt pontosan kimondjátok (illetve az alkalmazhatóságát az adott helyen megindokoljátok). A jegyszerzéshez összesen legalább 20 pontot el kell érni.

A feladatok megoldása során törekedjünk arra, hogy konkrét végeredményt kapjunk. Nem kell kiszámolni, ha egy számológéppel gyorsan számolható képletet kapunk, az már teljesen jó, de egy sok tagú szumma például ne maradjon a válaszban, az akkor még nincs teljesen kész. Ez alól kivételt képez, ha egy feladatot a logikai szita formulával kell megoldani, abban az esetben elképzelhető, hogy a felírt szummának nincs könnyen megtalálható zárt alakja, szóval az elfogadható végeredménynek. (Természetesen – szokás szerint – alapos indoklás ahhoz is kell!)

1. feladat

Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számokból nyolctagú nemcsökkenő sorozatokat készítünk; egy szám többször is szerepelhet. Hány ilyen sorozat van, ha

a) pontosan három különböző szám szerepel benne;

b) mind a hat szám szerepel benne?

A nemcsökkenő feltétel azt jelenti, hogy minden tag legalább akkora, mint az előző.

2. feladat

Nyolc különböző személy, köztük Anna, Béla, Csilla és Dénes, egy kerekasztal köré ül. Két ültetést azonosnak tekintünk, ha az egyik az asztal körüli elforgatással a másikba vihető; a tükörképeket nem azonosítjuk. Hány különböző ültetés lehetséges, ha

a) Anna és Béla egymás mellett ül;

b) Anna és Béla egymás mellett ül, de Csilla és Dénes nem ül egymás mellett?

3. feladat

Legyen $n \geq 1$ egész. Adj zárt alakot az alábbi összegre, és igazold az eredményt kettős leszámlálással!

$$\sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k}^2.$$

4. feladat

a) Egy $1 \times n$ méretű táblát 1×1-es és 1×2-es lapokkal fedünk le, átfedés és hézag nélkül. Minden 1×1-es lap kétféle, minden 1×2-es lap háromféle színű lehet. A táblát balról jobbra irányítottnak tekintjük, és két lefedés különböző, ha valamely lap helye, mérete vagy színe eltér. Jelölje a_n a lefedések számát, az üres tábla lefedését pedig egy lehetőségnek tekintsük. Állíts fel homogén lineáris rekurziót az a_n sorozatra, és add meg a szükséges kezdőértékeket!

b) Adj zárt képletet a $b_0 = 0, b_1 = 1, b_n = 3b_{n-1} + b_{n-2}$ $(n \geq 2)$ homogén lineáris rekurzióval megadott sorozat n-edik tagjára!

5. feladat

Legyen $n \geq 1$ egész. Bizonyítsd be, hogy minden olyan véges egyszerű gráfban, amelynek legalább $5n$ éle van, és minden csúcsának fokszáma legfeljebb 3, kiválasztható n él úgy, hogy semelyik kettőnek nincs közös végpontja!

6. feladat

Nyolc különböző hallgatót négy számozott szemináriumi csoportba osztunk be. Minden hallgató pontosan egy csoportba kerül, egyik csoport sem maradhat üresen, és két kijelölt hallgató, Anna és Béla, nem kerülhet ugyanabba a csoportba. Hány különböző beosztás lehetséges? Egy csoporton belül a hallgatók sorrendje nem számít.

7. feladat

a) Egy három sorból és hét oszlopból álló táblázat minden mezőjét pirosra vagy kékre színezzük. Bizonyítsd be, hogy kiválasztható két különböző sor és két különböző oszlop úgy, hogy a négy metszésükben álló mező mind azonos színű legyen! A kiválasztott soroknak és oszlopoknak nem kell szomszédosnak lenniük.

b) Mutasd meg egy megfelelő színezéssel, hogy hat oszlop esetén az állítás már nem feltétlenül igaz!